



المحاضرة الثانية

مقدمة المحاضرة

$$v = \frac{x}{t}$$

1- قانون السرعة = المسافة المقطوعة / الزمن المستغرق

$$x = 2\pi r$$

$$v = \frac{x}{t} = \frac{2\pi r}{T}$$

$$V_o = A \cdot l$$



2- محيط الدائرة و حجم الأسطوانة

$$V_o = A \cdot h$$

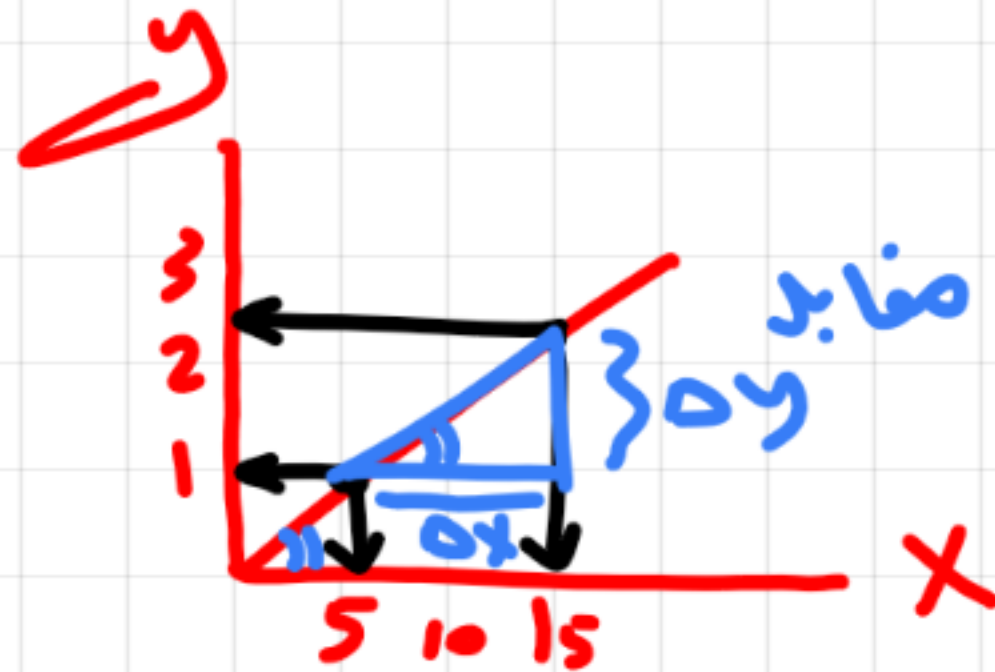
3- الزمن الدوري و التردد

$$T = \frac{x}{v} = \frac{2\pi r}{v}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{\text{sec}} = \text{Hz}$$



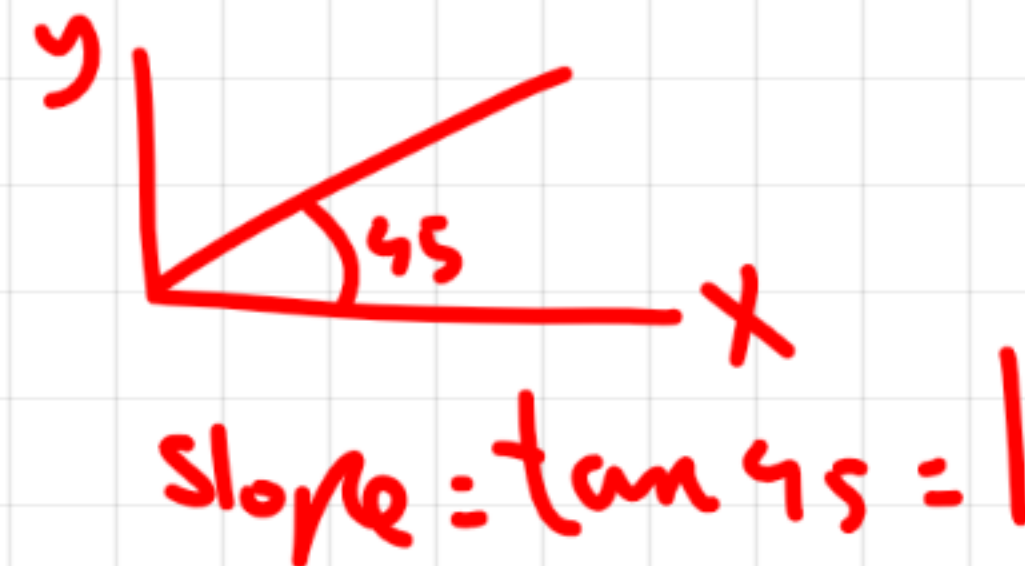
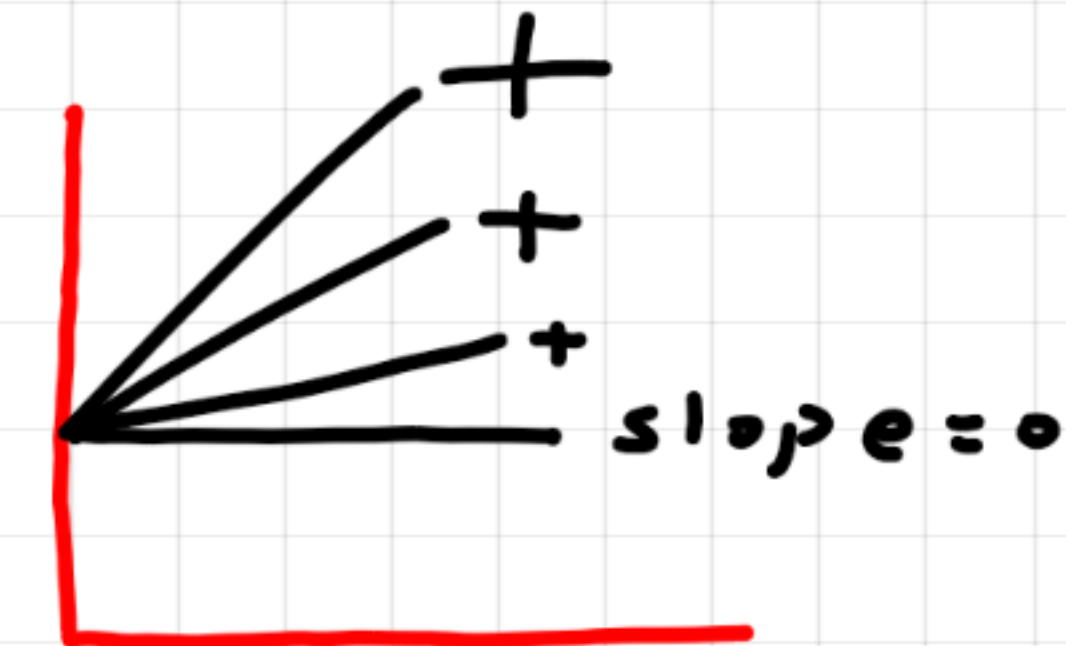
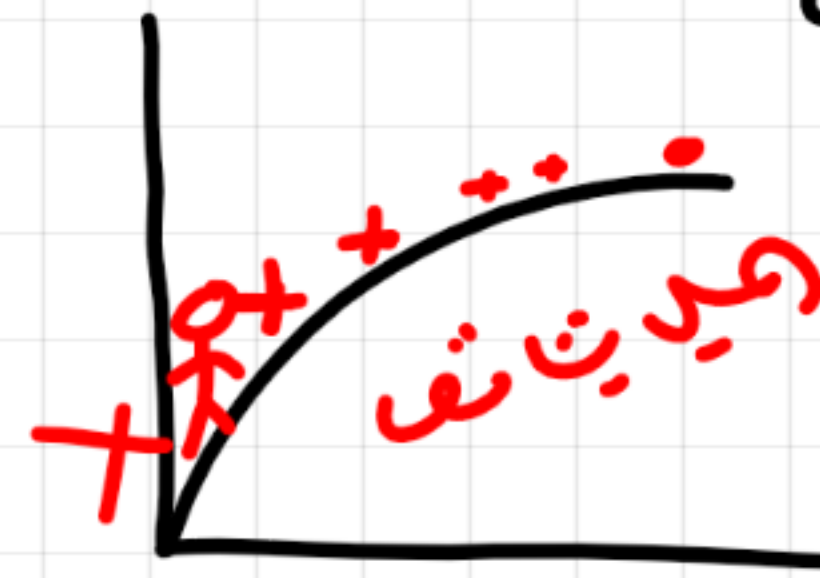
٤- اطيئ ومايساويه



$$\text{Slope} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{2.5 - 1}{15 - 5} = \frac{1.5}{10} = 0.15$$

$\text{Slope} = \tan \theta$
 ← المحورين الخطر الأبناء موجب المحورين

بتر ٤٥ اني في
 فني مقابل ١٥ / ١٠ سم المحورين



المحاضرة 2: شدة التيار الكهربائي



تذكر من المحاضرة السابقة

تذكر .. الوصف البردولي لعدد كنه من
الكولوم (C)

$$1C = 6.25 \times 10^{18} e$$

$$Q = N \cdot e$$

↓
 $1.6 \times 10^{-19} C$

١- قانون الشحنة

$$n = \frac{N}{V}$$

$$e/m^3$$

٢- تركيز الإلكترونات الحرة في المعدن

$$e/m^3 \xrightarrow{\times 10^{-6}} e/cm^3$$

$$e/m^3 \xrightarrow{\times 10^{-9}} e/mm^3$$



المحاضرة 2: شدة التيار الكهربى



تفاصيل حاضرة شدة التيار الكهربى

$Q = 20C$
 $\downarrow$

 $t = 4 \text{ sec}$
 $\frac{Q}{t} = \frac{20C}{4 \text{ sec}} = 5C/\text{sec}$
 $I = 5A$

1. قانون شدة التيار الكهربى ووحدة قياسه



$C = A \cdot s$
 $60C = A \cdot \text{min}$
 $3600C = A \cdot h$

$A = \frac{C}{s} = C s^{-1}$

$I = \frac{Q}{t}$
 $\downarrow$
 الأمبير A

2. تعريف شدة التيار الكهربى

$I = \frac{Q}{t}$
 $\frac{C}{s} = A$

* شدة التيار الكهربى المار من موصل له مقدار الشحنة الكبر

المار بقطع معين زمن بالكلوم خلال زمن قدره 1 sec

* شدة التيار الكهربى المار من موصل له مقدار الشحنة فى الموصل

$V = \frac{\Delta X}{\Delta t}$
 $a = \frac{\Delta V}{\Delta t}$



المحاضرة 2: شدة التيار الكهربى



٣- ما معنى أن شدة التيار المار في موصل $5A$ ؟؟

أي أن في مقطع هذا الموصل تمر الشحنات بمعدل $5C$ كل $1s$

أي أن معدل مرور الشحنات في مقطع هذا الموصل يساوي 5 كولوم كل ث

٤- تعريف الأمبير (الوحدة هي كمية ما تكون باقي الكميات = 1)

هو شدة التيار المار من موصل نتيجة
مرور شحنة قدرها $1C$ كل $1s$ في مقطع الموصل $1A \leftarrow I = \frac{Q}{t}$



المحاضرة 2: شدة التيار الكهربائي



٥ - مثال ١

سلك نحاسي مقطعه ٧ سمه قدرها 0.6 KC خلال ٥ دقائق
احسب شدة التيار بالأمبير

$$\begin{aligned} Q &= 0.6 \times 10^3 = 600 \text{ C} \\ t &= 5 \times 60 = 300 \text{ Sec} \\ I &= \frac{Q}{t} = \frac{600}{300} = 2 \text{ C/Sec} = 2 \text{ A} \end{aligned}$$



المحاضرة 2: شدة التيار الكهربائي



٦- مثال 2

سلك مرص من مقطع $12.5 \times 10^{18} e$ خلال زمن قدره 5 sec
احس شدة التيار بالأمبير

$$\begin{aligned} N &= 12.5 \times 10^{18} e \\ e &= 1.6 \times 10^{-19} C \\ Q &= Ne = 12.5 \times 10^{18} \times 1.6 \times 10^{-19} = 2 C \\ t &= 5 sec \\ I &= \frac{Q}{t} = \frac{2}{5} = 0.4 C/sec = 0.4 A \end{aligned}$$



المحاضرة 2: شدة التيار الكهربائي



٧. مثال 3: شحنة قدرها 60 nC قطعت مسافة قدرها 2 m بسرعة 3.6 m/h احسب شدة التيار بالأمبير

$$Q = 60 \times 10^{-9} \text{ C}$$

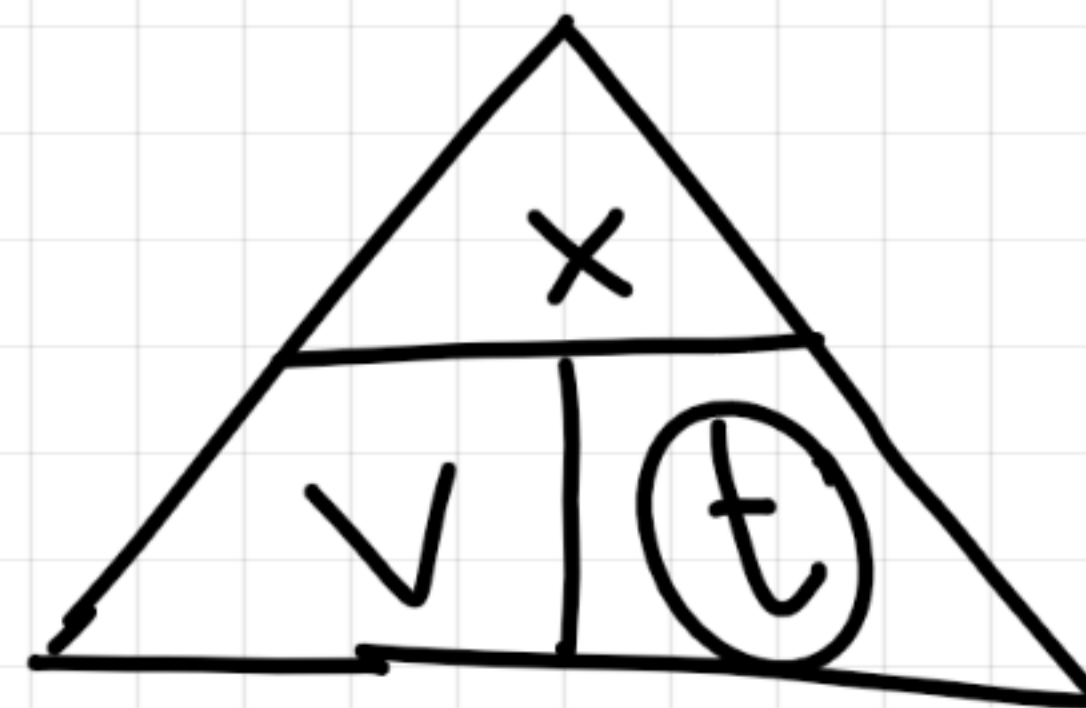
$$X = 2 \text{ m}$$

$$V = 3.6 \frac{\text{m}}{\text{h}} \times \frac{1}{60 \times 60} \rightarrow \frac{\text{m}}{\text{Sec}}$$

$$V = 1 \times 10^{-3} \text{ m/Sec}$$

$$t = \frac{X}{V} = \frac{2}{10^{-3}} = 2000 \text{ Sec}$$

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{60 \times 10^{-9}}{2000} = 3 \times 10^{-11} \text{ A}$$



$$V \rightarrow \frac{\text{m}}{\text{Sec}}$$

$$\frac{\text{m}}{\text{min}} \xrightarrow{\frac{1}{60}} \frac{\text{m}}{\text{Sec}}$$

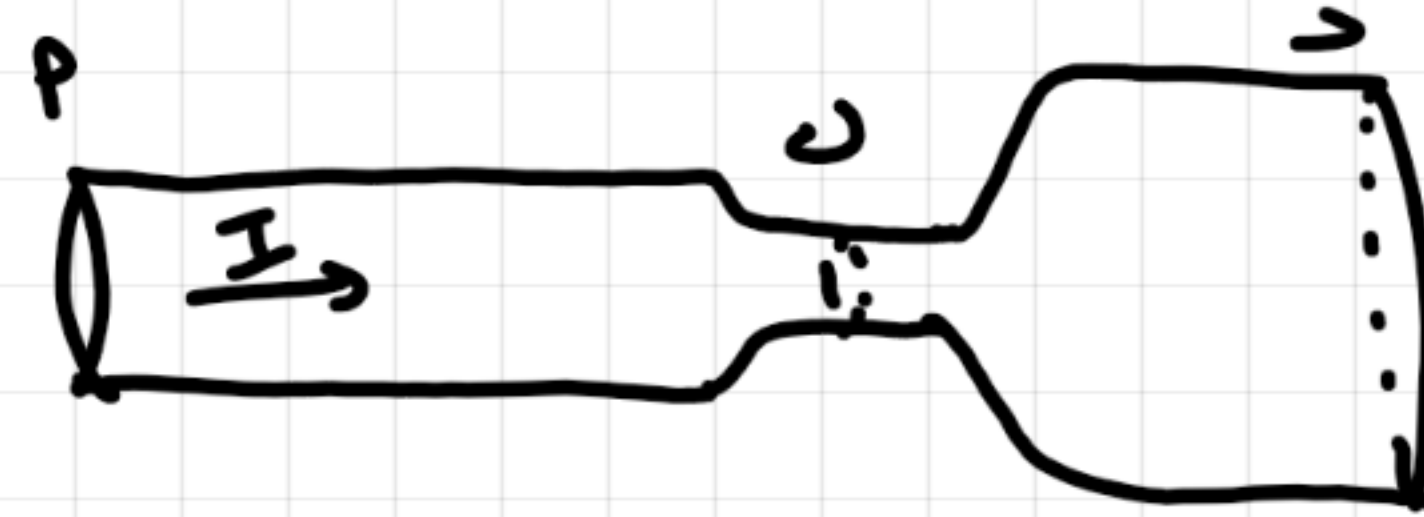
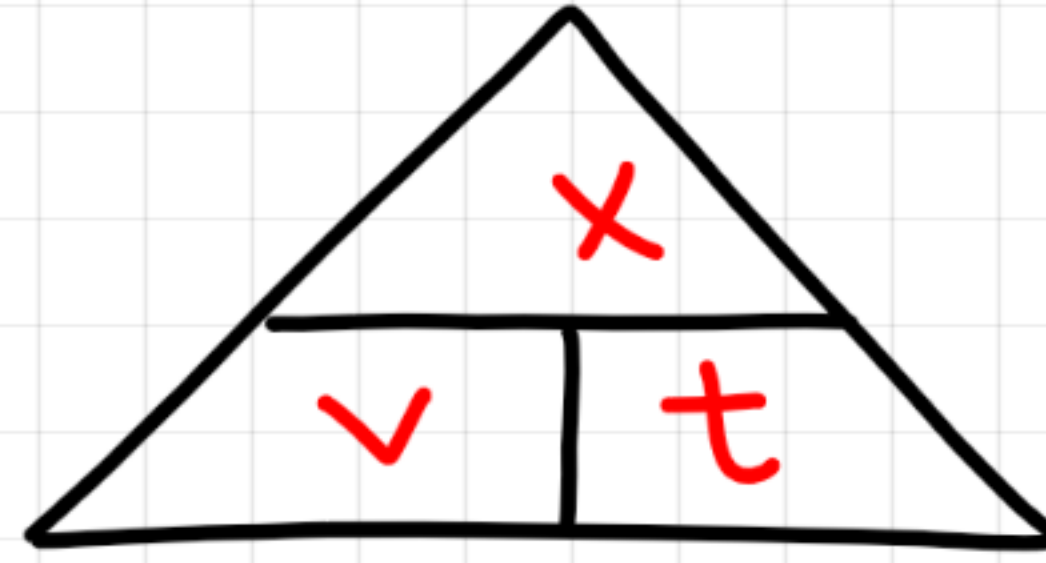
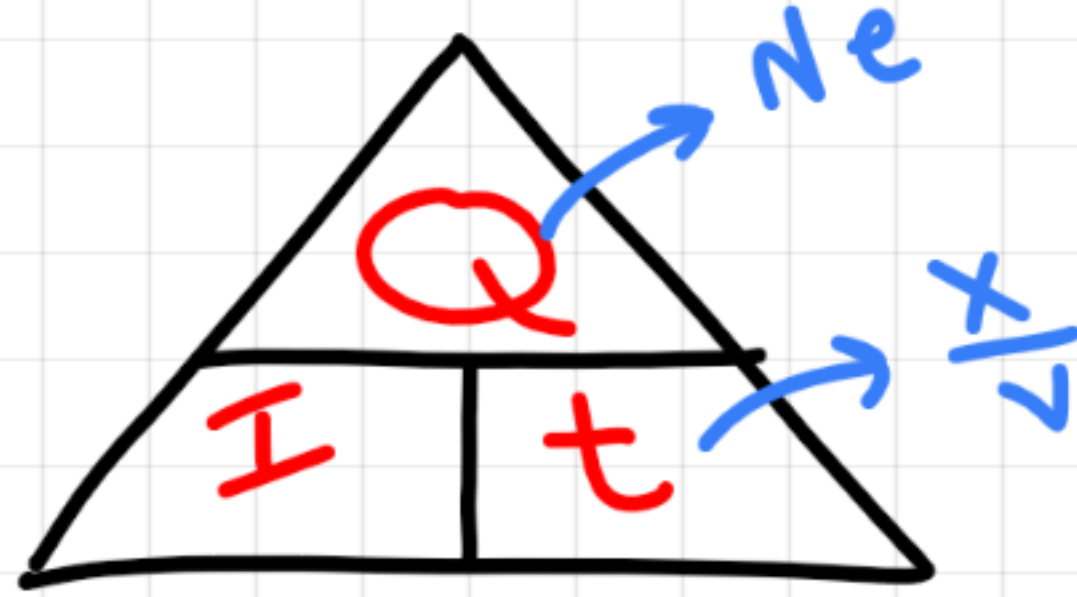
$$\frac{\text{m}}{\text{h}} \xrightarrow{\frac{1}{60 \times 60}} \frac{\text{m}}{\text{Sec}}$$

$$\frac{\text{Cm}}{\text{h}} \xrightarrow{\frac{10^{-2}}{60 \times 60}} \frac{\text{m}}{\text{Sec}}$$





٨- تجميع القوانين



$$\frac{I}{P} = I_0 = I$$

$$v_c > v_p > v_d$$

ملحوظة هامة جداً

① مهما اختلفت مساحة مقطع الموصل نيت

تبقى التيار تكون ثابتة في جميع المقامع

② لكن سرعة الجراف الإلكترونات تختلف من مقطع
لآخر في تكون السرعة أكبر ما يكون في المقطع



المحاضرة 2: شدة التيار الكهربى



٩. الرسم البيانى $I = \frac{Q}{t} = \frac{Ne}{t}$ $Q = It$

عندما يكون التيار مستمر [شدة ثابتة]



$$Q = It = 5 \times 10 = 50 \text{ C}$$

الكمية التى
تتدفق خلال
الوقت



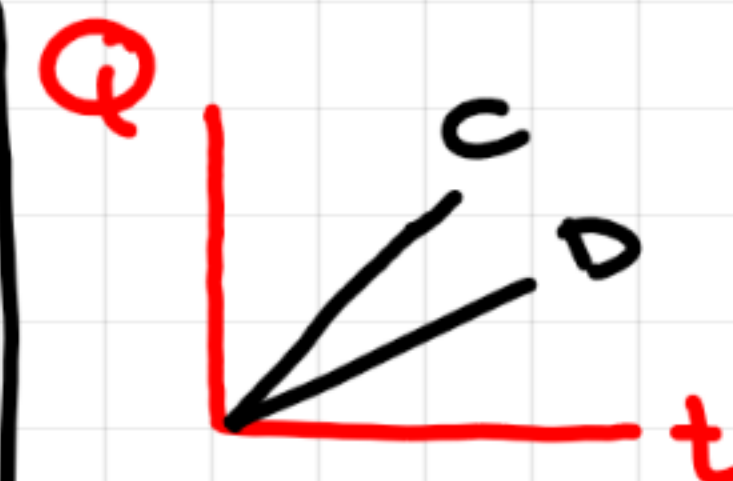
$$\text{slope} = \frac{\Delta N}{\Delta t} = \frac{I}{e}$$

معدل تدفق الإلكترونات

$$\text{slope}_c > \text{slope}_d$$

$$\left(\frac{I}{e}\right)_c > \left(\frac{I}{e}\right)_d$$

$$I_c > I_d$$



$$\text{slope} = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = I$$

معدل تدفق الشحنات

$$\text{slope}_c > \text{slope}_d$$

$$I_c > I_d$$



المحاضرة 2: شدة التيار الكهربى



١- المساحة تحت المنحنى

في العلاقة البيانية $(I-t)$ سواءً كان التيار ثابتاً أو متغيراً، فإن المساحة تحت المنحنى تعبر عن الشحنة الكهربائية Q التي تمر خلال موصل خلال الزمن t .

أبج المنحنى $I-t$ برسمه الوصل خلال
الزمن t (ال 18 ثانية)

$$\begin{aligned}
 Q &= \text{المساحة المحصورة تحت منحنى } (I-t) \\
 &= \left(\frac{1}{2} \times 6 \times 4\right) + (6 \times 4) + \left(\frac{1}{2} \times 6 \times 4\right) \\
 &= 12 + 24 + 12 = 48 \text{ C}
 \end{aligned}$$



المحاضرة 2: شدة التيار الكهربائي



١١- دوران الشحنة

$$T = \frac{x}{v}$$

$$T = \frac{2\pi r}{v}$$



$$I = \frac{Q}{t}$$

$$I = \frac{Q}{\frac{1}{f}} = Q \cdot f$$

$$I = \frac{Q}{t}$$

$$I = \frac{Qv}{2\pi r}$$

الالكترونات في درج حوله النواة
دورة واحدة كل ثانوية
احسب I

$$I = \frac{1.6 \times 10^{-19}}{10^{-9}} = 1.6 \times 10^{-10} A$$

الالكترونات في درج حوله النواة
بجهد مليا درج
شأنه

$$I = 1.6 \times 10^{-19} \times 10^5 = 1.6 \times 10^{-14} A$$

الالكترونات في درج حوله النواة
في مدار رصاصي
سرعة $10^5 m/s$ احسب I

$$I = \frac{1.6 \times 10^{-19} \times 10^5}{2 \times \pi \times 2 \times 10^{-10}} = 1.27 \times 10^{-5} A$$



المحاضرة 2: شدة التيار الكهربائي

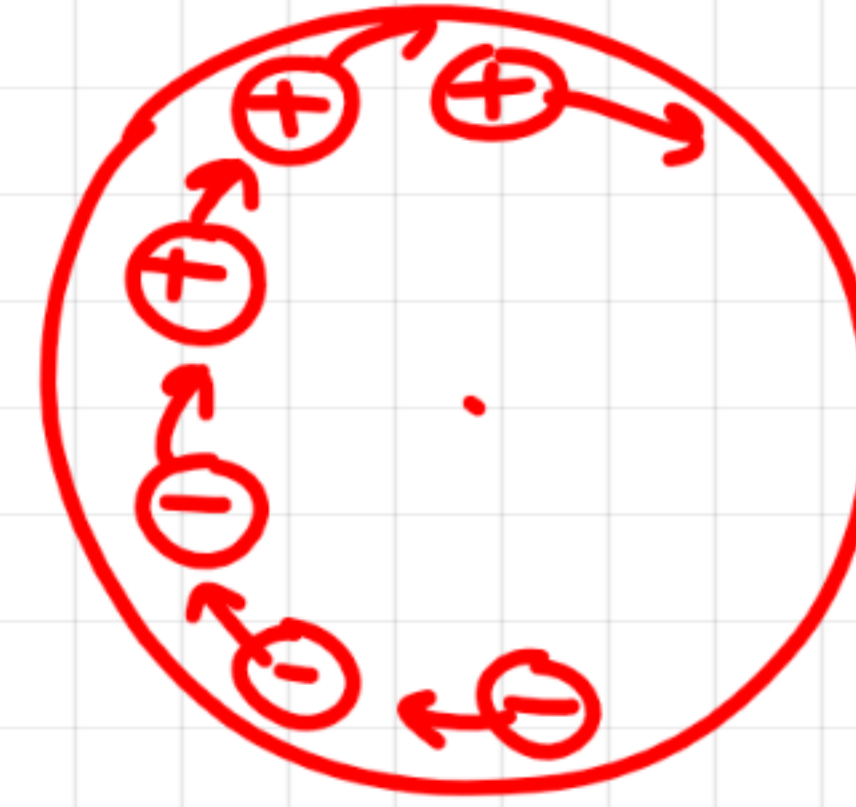


في حالة دوران شحنة

$$I = \frac{Q}{t}$$

$$I = Q f$$

$$I = \frac{Qv}{2\pi r}$$



المحاضرة 2: شدة التيار الكهربائي



12 السرعة الزاوية

$$\omega = \frac{\Delta \theta}{\Delta t} \cdot \frac{\pi}{180}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$= \frac{360}{T} \times \frac{\pi}{180}$$

$$\omega = 2\pi f$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

$$\omega = \frac{v}{r}$$

$$\omega = \frac{2\pi v}{2\pi r}$$

$$\omega = \frac{v}{r}$$

$$I = \frac{Q}{T} = Q f = \frac{Q v}{2\pi r} = \frac{Q \omega r}{2\pi}$$

تقدير مسين التقدير دائري

$$30 \times \frac{\pi}{180} \rightarrow 30^\circ$$

$$= \frac{\pi}{6} \text{ Rad}$$



المحاضرة 2: شدة التيار الكهربائي



في حالة دوران الشحنة

$$I = \frac{Q}{T} = Q f = \frac{Q v}{2 \pi r} = \frac{Q \omega}{2 \pi}$$



المحاضرة 2: شدة التيار الكهربائي



⑬ قانون سندھ التیار بشكل تفصیلی

$$n = \frac{N}{V_{0,1}}$$

$$N = n \cdot v_{0,1}$$

$$v_1 = A \cdot l$$

$$A = \frac{\sqrt{5}}{e}$$

$$t = \frac{l}{v}$$

$$Q = Ne$$

10w31
28



$$I = \frac{Q}{t} = \frac{nev}{l} = \frac{n \cdot \bar{v} \cdot e \cdot v}{l} = nevA$$

$$I = n e v A$$

سادہ منتظر
مذہب پرانیہ

$$I_1 = I_2$$

$$(n \phi V A)_1 = (n \phi V A)_2$$

$$V_1 A_1 = V_2 A_2$$

$$V_1 A_1 = V_2 A_2$$